

FUNÇÕES DO 1 GRAU, AFIM E LINEAR III



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/CRT/RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) João, um colecionador de livros metódico, adquire exatamente 2 livros a cada mês. Atualmente, ele tem 156 livros. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Se x representar o número de meses que se passaram em relação à data em que João tinha 156 livros e y representar a quantidade de livros que ele tem no momento do cálculo, então $y = 156 + 2x$.



RESOLUÇÃO

Para se chegar a resposta, deve-se realizar o cálculo da função afim e verificar se ele procede, isto é:

$$Y = 156 + 2 \cdot x$$

$$y(x) = 2x + 156$$

$$f(x) = 2 \cdot x + 156.$$



5m

2. (VUNESP/TJ/SP/ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO/2021) Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para nota: $NOTA = 10 - (D \times 0,05) - (F \times 0,2)$ Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será:
- a. 2,0.
 - b. 5,0.
 - c. 5,6.
 - d. 7,4.
 - e. 8,0.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Logo, deve-se tirar o número de digitação (0,05) menos o número de formatações erradas (0,2), ou seja:

$$\text{Nota} = 10 - (D \times 0,05) - (F \times 0,2)$$

$$D = F + 20$$

$$F + D = 28$$

$$D = F + 20$$

$$F + D = 28$$

$$F + F + 20 = 28$$

$$2F = 28 - 20$$

$$2F = 8$$

$$F = \frac{8}{2}$$

$$F = 4$$

$$D = F + 20$$

$$D = 4 + 20$$

$$D = 24$$

$$N = 10 - (D \times 0,05) - (F \times 0,2)$$

$$N = 10 - (24 \times 0,05) - (4 \times 0,2)$$

$$N = 10 - (24 \times 0,05) - (4 \times 0,2)$$

$$N = 10 - (24 \times 0,05) - (4 \times 0,2)$$

$$N = 10 - 1,2 - 0,8$$

$$N = 8,8 - 0,8 = 8,0.$$



10m

3. (FUNDATEC/RS/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/2021) Se $f(3) = 15$ em $f(x) = (a - 1)x + 5$, então o valor de "a" será:
- 1/3.
 - 1/2.
 - 103/13.
 - 13/3.
 - 10/3.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$f(x) = (a - 1) \cdot x + 5$$

$$f(3) = (a - 1) \cdot 3 + 5$$

$$15 = 3a - 3 + 5$$

$$15 = 3a + 2$$

$$15 - 2 = 3a$$

$$13 = 3a$$

$$a = \frac{13}{3}$$



15m

4. (QUADRIX/CRMV/RO/AGENTE FISCAL/2021) Com relação às funções $f(x) = ax + b$ e $g(x) = x + c$, definidas em $\mathbb{R}$ com $a \neq 0$ e $b \neq c$, julgue o item. Se $f(0) = 5$, $f(3) = g(3)$ e $g(1) = 0$, então $a + b + c = 3$.



RESOLUÇÃO

Para se resolver essa questão, faz-se necessário realizar os cálculos e verificar se a afirmativa do item procede ou não, isto é:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(0) = a \cdot 0 + b$$

$$f(0) = b$$

$$5 = b$$

$$g(1) = 0$$

$$g(x) = x + c$$

$$g(1) = 1 + c$$

$$0 = 1 + c$$

$$-1 = c$$

$$f(3) = g(3)$$

$$ax + b = x + c$$

$$a \cdot 3 + b = 3 + c$$

$$3a + 5 = 3 - 1$$

$$3a + 5 = 2$$

$$3a = 2 - 5$$

$$3a = -3$$

$$3a = \frac{-3}{3} = -1$$

$$-1 + 5 + -1 = 3.$$



20m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (AMAUC//SC/PROFESSOR/MATEMÁTICA/2019) Seja a função $f(x) = (2m - 8)x + 5$. O valor real de m , de modo que $f(x)$ seja crescente em $\mathbb{R}$ deve ser:
- $m < 4$.
 - $m < 0$.
 - $m > 4$.
 - $m < -3$.
 - $m = 4$.



RESOLUÇÃO

$$2m - 8 > 0$$

$$2m > 8$$

$$m > \frac{8}{2} = 4$$

$$m > 4$$

Há de se ressaltar que quando o coeficiente de a (angular) é maior do que zero, a função é crescente ($a > 0$).

GABARITO

- C
- e
- d
- C
- c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
